அறிமுகம்:

p–தொகுதி தனிமங்களின் பொதுப் பண்புகள், ஐகோசாஜன்கள் (போரான் தொகுதி) மற்றும் டெட்ராஜன்கள் (கார்பன் தொகுதி) ஆகிய முதல் இரண்டு தொகுதி தனிமங்கள் பற்றி முந்தைய பாடப்பகுதியில் கற்றறிந்தோம். இந்த அலகில் எஞ்சியுள்ள p–தொகுதிகளான நிக்டோஜன்கள், சால்கோஜன்கள், ஹேலஜன்கள் மற்றும் மந்த வாயுக்கள் பற்றிக் கற்றறிவோம்.

3.1 தொகுதி 15 (நைட்ரஜன் தொகுதி) தனிமங்கள்:

3.1.1 வளம்:

பூமியின் வளிமண்டலமானது ஏறத்தாழ 78% டைநைட்ரஜன் (N_2) வாயுவைக் கொண்டுள்ளது. மேலும் இது சோடியம் நைட்ரேட்டாகவும் (சிலி வெடியுப்பு) பொட்டாசியம் நைட்ரேட்டாகவும் (இந்திய வெடியுப்பு)புவியின் மேற்பரப்பில் காணப்படுகிறது. அதிகமாக கிடைக்கக்கூடிய பதினோராவது தனிமமான பாஸ்பரஸ், பாஸ்பேட்டுகளாக (புளூரபடைட், குளோரபடைட் மற்றும் ஹைட்ராக்ஸிஅபடைட்) காணப்படுகிறது. மற்ற தனிமங்களான ஆர்சனிக், ஆன்டிமனி மற்றும் பிஸ்மத் ஆகியன அவற்றின் சல்பைடுகளாக காணப்படுகின்றன. ஆனால் இவை அதிகளவில் கிடைப்பதில்லை.

3.1.2 இயற் பண்புகள்:

15ஆம் தொகுதித் தனிமங்களின் சில இயற் பண்புகள் கீழே அட்டவணைப்படுத்தப்பட்டுள்ளன.

அட்டவனை 3.1 : 15 ஆம் தொகுதித் தனிமங்களின் சில இயற் பண்புகள்

பண்பு	நைட்ரஜன்	பாஸ்பரஸ்	ஆர்சனிக்	ஆன்டிமனி	பிஸ்மத்
293 K இல் இயற் நிலைமை	வாயு	திண்மம்	திண்மம்	திண்மம்	திண்மம்
அணு எண்	7	15	33	51	83
ஐசோடோப்புகள்	^{14}N, ^{15}N	^{31}P	^{75}As	^{121}Sb	^{209}Bi
அணு நிறை($g.mol^{-1}$ at 293 K)	14	30.97	74.92	121.76	209.98
எலக்ட்ரான் அமைப்பு	$[He]2s^2\ 2p^3$	$[Ne]3s^2\ 3p^3$	$[Ar]3d^{10}\ 4s^2\ 4p^3$	$[Kr]4d^{10}\ 5s^2\ 5p^3$	$[Xe]\ 4f^{14}\ 5d^{10}\ 6s^2\ 6p^3$
அணு ஆரம் (Å)	1.55	1.80	1.85	2.06	2.07
அடர்த்தி ($g.cm^{-3}$ at 293 K)	1.14×10^{-3}	1.82 வெண்ணிற பாஸ்பரஸ்	5.75	6.68	9.79
உருகுநிலை (K)	63	317	889 K ல் பதங்கமாதல்	904	544
கொதிநிலை (K)	77	554		1860	1837

3.1.3 நைட்ரஜன்:

தயாரித்தல்:

வளிமண்டலத்தின் முதன்மையான நைட்ரஜன் (78 % கனஅளவு) வாயுவானது, தொழிற்முறையில், பின்னவாலை வடித்தல் முறையில் திரவ காற்றிலிருந்து பிரித்தெடுக்கப்படுகிறது. ஏறத்தாழ 575 K வெப்பநிலையில் சோடியம் அசைடு சேர்மத்தை வெப்பச் சிதைவிற்கு உட்படுத்தி தூய நைட்ரஜனைப் பெற இயலும்.

XII U3-P-block.indd 65 04-01-2021 15:00:31